

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในองค์กรต่าง ๆ ด้วยประโยชน์ในการใช้สอย และช่วยเพิ่มคล่องตัวในการทำงาน ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ ก็เป็นระบบปฏิบัติการหนึ่งที่ถูกนำมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรต่าง ๆ และด้วยจำนวนคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้ใช้ และทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่มีมากขึ้น ทำให้งานของผู้ดูแลระบบมีความยุ่งยากและมากขึ้นตามไปด้วย งานบางอย่างของผู้ดูแลระบบทำให้ต้องเสียเวลาไปมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้และการตั้งค่าต่าง ๆ กับผู้ใช้จำนวนมาก ๆ และเครื่องมือที่มีมาให้พร้อมกับวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์นั้น ยังไม่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบเท่าที่ควร

1.2 หลักการและเหตุผล

ในการจัดการกับผู้ใช้จำนวนมาก ๆ เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบจะต้องกรอกค่าแต่ละค่าของผู้ใช้ทีละคนและกำหนดค่าต่างๆของผู้ใช้อีกมากมาย อาจทำให้ผู้ดูแลระบบเกิดสับสนและเสียเวลาไปมาก และในการลบบัญชีผู้ใช้นั้น ไฟล์ต่าง ๆ ที่เป็นของผู้ใช้คนนั้นไม่ได้ถูกลบไปด้วย ทำให้ไฟล์เหล่านั้นกลายเป็นขยะและทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ของดิสก์โดยเปล่าประโยชน์ ด้วยเหตุนี้จึงสร้างเครื่องมือที่ช่วยงานของผู้ดูแลระบบในเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ดูแลระบบ

1.3 วัตถุประสงค์ของปัญญานิพนธ์

ปัญญานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นนี้ จัดทำภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อศึกษางานของผู้ดูแลระบบ
2. เพื่อศึกษาและทดลองใช้เครื่องมือช่วยงานผู้ดูแลระบบที่นำมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์
3. เพื่อสร้างเครื่องมือที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับงานที่ยุ่งยากของผู้ดูแลระบบ
4. เพื่อศึกษาและฝึกฝนการเขียนโปรแกรม

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของผู้ดูแลระบบ
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล
3. ได้รับความรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรมติดต่อกับแอคทีฟไดเรกทอรี
4. ได้รับความรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์

1.5 ขอบเขตของการพัฒนา

ในการพัฒนาโครงการนี้ จะออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ เครื่องมือแรก เป็นเครื่องมือในการสร้างบัญชีผู้ใช้ และอีกเครื่องมือหนึ่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการลบบัญชีผู้ใช้ ออกไปจากระบบ

เครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้จะถูกพัฒนาโดยใช้โปรแกรมพัฒนา Microsoft Visual Basic 6 ในส่วนของฐานข้อมูล ใช้ MySQL เป็น DBMS เพราะเห็นว่า MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่มีขนาดเล็ก สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี และมีประสิทธิภาพการทำงานดีพอสมควร เครื่องมือนี้จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กร (ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงส่วนที่ได้มาของฐานข้อมูลเหล่านั้นว่าได้อย่างไร อาจจะเป็นฐานข้อมูลจากฝ่ายบุคคล ซึ่งเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรเอาไว้ หรืออาจจะรับข้อมูลของผู้ใช้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้กรอก และเก็บไว้ในฐานข้อมูลก่อนก็ได้) จากนั้นจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ออกมาตามแต่คำสั่งตามภาษา SQL ที่ได้ป้อนเข้าไป ในส่วนนี้ถือเป็นความยืดหยุ่นของโปรแกรมที่สามารถเลือกเอารายละเอียดบางส่วนของผู้ใช้ หรือเฉพาะผู้ใช้งานคนมาแสดงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเอาข้อมูลทั้งฐานข้อมูลมาแสดง ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากและใช้เวลาในการโหลดข้อมูลสูง ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ทันที ตัวโปรแกรมจะสร้างโฮมไดเรกทอรีของผู้ใช้แต่ละคนขึ้นมา สุ่มรหัสผ่าน และจัดเก็บเป็นเท็กซ์ไฟล์ไว้ให้ด้วย

เครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้ พัฒนาโดยใช้ Microsoft Visual Basic 6 เช่นกัน โดยเครื่องมือนี้จะดึงรายชื่อบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดมาจากฐานข้อมูลแอดมินไดเรกทอรี และเมื่อโปรแกรมแสดงรายการต่าง ๆ ครบถ้วน ผู้ใช้โปรแกรม (ในที่นี้คือผู้ดูแลระบบ) ก็จะสามารถลบบัญชีผู้ใช้เป็นราย ๆ ไป หรือ ลบทั้งคอนเทนเนอร์ หรือ ทั้งออร์กานิเซชันยูนิตได้ อีกทั้งยังสามารถที่จะค้นหาไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้ที่ถูกลบไปนั้นได้สร้างไว้หรือเป็นเจ้าของไฟล์เหล่านั้นออกจากดิสก์ได้

1.5.1 คุณลักษณะของโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้

- ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง โดยอาศัยคำสั่งภาษา SQL
- สร้างบัญชีผู้ใช้บนโดเมนคอนโทรลเลอร์
- สร้างโฮมไดเรกทอรีได้ (Home Directory)
- สามารถสร้างออร์กานิเซชันยูนิต (Organization Unit หรือ OU)
- สุ่มรหัสผ่านแล้วบันทึกผู้ใช้ล็อกออนเนมและรหัสผ่านเป็นเท็กซ์ไฟล์ได้ (Text file)
- สามารถกำหนดวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้
- สามารถส่งล็อกออนเนมและรหัสผ่านไปให้ผู้ใช้งานทางอีเมลได้

1.5.2 คุณลักษณะของโปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้

- สร้างเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบในการลบบัญชีผู้ใช้ โดยสามารถลบเป็นราย ๆ ไป หรือลบทั้งคอนเทนเนอร์หรือออร์กานิเซชันยูนิตได้
- สามารถค้นหาและลบโปรไฟล์ (User's Profile) ล็อกออนสคริปต์ (Logon script) โฮมไดเรกทอรี และโอเนอร์ไฟล์ (Owner files) ของผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้วทั้งได้

1.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษางานต่าง ๆ ของผู้ดูแลระบบ
2. ศึกษาและทดลองใช้เครื่องมือช่วยงานผู้ดูแลระบบที่นำมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์
3. หาข้อบกพร่องหรือความไม่สะดวกของเครื่องมือที่นำมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์
4. ออกแบบและกำหนดรายละเอียดของโปรแกรม
5. ศึกษาการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล
6. ศึกษาการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีและรวบรวมแอตทริบิวต์ (Attributes) ที่เกี่ยวข้อง
7. เขียนโปรแกรมเครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้และลบบัญชีผู้ใช้
8. ทดสอบโปรแกรมและหาข้อผิดพลาดและทำการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น